MANUAL DEL JUGADOR: PUERTO DE CONTENEDORES

Operación Contrarreloj — Guía Oficial de Juego

¡Bienvenido a la torre de control, Operador! Estás a cargo de la logística de uno de los puertos mercantes más concurridos del mundo. Tu misión es operar la grúa central, descargar los buques mercantes, gestionar las pilas de carga en las zonas de depósito y despachar a los camiones de transporte antes de que el reloj de la jornada llegue a cero.

OBJETIVO DEL JUEGO

El juego es un **rompecabezas táctico de logística contrarreloj**:

- **Barcos ingresando:** Llegan con bodegas repletas de contenedores de carga que debes descargar en el muelle.
- **Pilas de almacenamiento:** Tienes zonas de patio con altura limitada donde apilar la mercadería.
- **Fila de camiones:** Una fila de transportistas arriba al puerto esperando que les cargues su contenedor asignado.
- **Tu meta:** Maximizar tu puntuación entregando la mayor cantidad de cargas posibles, vaciando buques enteros y evitando que los camiones queden esperando al sonar la sirena final.

> **Regla de Oro:** Solo cuentas con **una grúa principal**. Cada maniobra física se realiza de forma individual y consume minutos valiosos de tu reloj de jornada.

EL RELOJ DE LA JORNADA

El tiempo en el juego no corre en tiempo real: se mide en **minutos de acción** (*T*):

- **Pensar tu jugada es GRATIS:** Puedes tomarte todo el tiempo que quieras para mirar la pantalla, analizar el tablero o planear tus movimientos; el reloj no se moverá.
- **El reloj solo avanza al realizar maniobras:** Cada acción operativa (`DES`, `REU`, `ENT`, `ESP`) consume una cantidad fija de minutos del reloj de la jornada.
- **Salto temporal automático:** Si en algún momento no puedes realizar ningún movimiento válido (por ejemplo, tus zonas están bloqueadas o no hay camiones para entregar) pero hay barcos o camiones navegando hacia el puerto, el juego **avanzará automáticamente el tiempo** hasta el minuto de la próxima llegada.

PANTALLA DE JUEGO (EL HUD DE LA CONSOLA)

Cada vez que uses el comando de inspección `VER`, la consola desplegará el estado completo del puerto:

```
======================================================================
TIEMPO: 4 min / 30 min | PUNTAJE ACTUAL: 0 pts
======================================================================
MUELLES DE ATRAQUE:
  [M1] Ocupado por Buque B001 (Pendientes en bodega: [C103])

ZONAS DE ALMACENAMIENTO (Altura máx: 3 niveles):
  [Z1] -> [ C102 | C101 ]   <-- (C102 está ARRIBA de todo; C101 en el piso)
  [Z2] -> [ Vacío ]
  [Z3] -> [ Vacío ]

FILA DE TRANSPORTE (Radar de Camiones):
  1º [K001] -> Requiere: [C101]   <-- ¡PRIMERO EN LA FILA! (Listo para entrega)
  2º [K002] -> Requiere: [C103]
  3º [K003] -> Requiere: [C102]
======================================================================
```

CONTROLES Y COMANDOS DE ACCIÓN

Escribe el comando en la consola y presiona `Enter`. No importa si usas mayúsculas o minúsculas.

Comando	Sintaxis	Consumo	Efecto en el Tablero
`DES`	`DES <muelle> <zona>` *(Ej: `DES M1 Z1`)*	**2 min**	**Descargar Barco:** La grúa toma el próximo contenedor de la bodega del barco en ese muelle y lo apila arriba de la zona elegida. Requiere que la zona tenga espacio libre.
`REU`	`REU <origen> <destino>` *(Ej: `REU Z1 Z2`)*	**1 min**	**Reubicar Contenedor:** Toma el contenedor del tope de una pila y lo mueve al tope de otra. Es tu herramienta clave para desenterrar cajas bloqueadas.
`ENT`	`ENT`	**2 min**	**Entregar Carga:** Carga el contenedor solicitado al camión que está **al frente de la fila**. La carga debe encontrarse libre en la cima de alguna zona. El camión sale del puerto inmediatamente.
`VER`	`VER`	**0 min**	**Radar e Inspección:** Muestra el mapa completo del puerto, el reloj, las pilas y la fila de camiones. ¡No consume tiempo!
`ESP`	`ESP`	**1 min**	**Esperar Turno:** Hace correr el reloj 1 minuto voluntariamente cuando quieres esperar que arribe un barco o camión sin mover carga.

> **Comandos Inválidos:** Si intentas una acción imposible (por ejemplo, apilar en una zona llena, descargar de un muelle vacío o entregar un contenedor que está enterrado), el sistema te avisará con un mensaje de alerta en rojo y **tu reloj NO perderá tiempo**.

MECÁNICAS DE PUZZLE: LAS REGLAS DEL TABLERO

Para dominar el puerto, debes entender cómo interactúan los cuatro elementos del juego:

1. Los Buques Mercantes

- Atracan automáticamente en los muelles libres por orden de llegada.
- Solo descargan sus contenedores **en orden secuencial estricto**, de izquierda a derecha. No puedes elegir qué contenedor sacar del barco; siempre sale el primero de la bodega.

- Cuando descargas el último contenedor de su bodega, el barco zarpa de inmediato, deja libre el muelle y ganas un **bonus de puntos**.

2. Las Zonas de Almacenamiento (Pilas Verticales)

- Funcionan como torres o tubos verticales: **lo último que entra es lo primero que sale**.
- **Solo el contenedor de la cima está disponible:** Si apilas `C102` encima de `C101`, no podrás tocar `C101` hasta que muevas `C102` a otra zona usando `REU` o se lo entregues a un camión con `ENT`.
- Cada zona tiene un tope máximo de altura. Si intentas meter un contenedor en una zona al tope, la grúa no operará.

3. La Fila de Camiones (Atención en Fila Única)

- Los camiones forman una fila estricta frente a la compuerta de carga.
- **Regla inquebrantable:** Solo puedes entregarle mercadería al **primer camión de la fila**. Aunque tengas a la vista el contenedor que pide el segundo o el tercer camión, no podrás entregarlo hasta haber despachado al primero.

4. El Radar de Planificación

- Al usar el comando `VER`, el radar te permite espiar la carga que necesitan el primer camión y **los dos siguientes en la fila**.
- Aprovecha esta información para anticipar dónde apilar las cajas que vas bajando de los barcos.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Tu rendimiento al final del turno se evalúa con una fórmula de recompensas y penalizaciones:

Acontecimiento	Recompensa	Impacto Estratégico
Camión Despachado (`ENT`)	**+10 Pts**	Tu principal fuente de puntos. Atiende tantos camiones como puedas.
Buque Vaciado al 100%	**+5 Pts**	Bonus por dejar un barco listo para zarpar y liberar el muelle.
Camión Varado en Cola	**-2 Pts**	Penalización por cada camión que quede esperando al acabarse el tiempo.
Reubicación (`REU`)	**0 Pts**	No resta puntos de forma directa, pero te cuesta 1 minuto de reloj.

Puntaje Final = (Camiones Atendidos × 10) + (Barcos Vaciados × 5) - (Camiones en Cola × 2)

CONDICIONES DE FIN DE PARTIDA

La jornada termina cuando se cumple cualquiera de estos tres escenarios:

1. **¡Jornada Perfecta! (Victoria Total):**
   No quedan barcos con carga en los muelles, atendiste a todos los camiones de la fila y no hay más transportes en camino. *(Nota: Si quedan contenedores en el patio que ningún camión vino a buscar, ¡no te preocupes! No te restan puntos).*

2. **Sirena de Cierre (Límite de Tiempo):**
   El reloj alcanzó la duración máxima de la jornada (ej. 30 minutos). Se cierran las compuertas y se calcula tu puntaje con los camiones que hayas logrado despachar.
3. **Bloqueo Operativo (Game Over por Traba):**
   Tus zonas están saturadas, no puedes realizar ninguna descarga, movimiento ni entrega válida, y no vienen eventos en camino para destrabar el patio. ¡Cuidado con no dejarte sin movimientos!

CONSEJOS PRO Y ESTRATEGIAS MAESTRAS

Técnica del "Apilado Inverso"

Si el radar te muestra que el camión #1 pide la caja `A` y el camión #2 pide la caja `B`:

- Si bajas del barco primero la caja `B` y luego la caja `A`, **apila** `A` **encima de** `B` en la misma zona.
- Al despachar el camión #1 con `ENT`, saldrá la caja `A` de arriba.
- ¡Magia! La caja `B` quedará inmediatamente en la cima, lista para que despaches al camión #2 en el siguiente turno sin gastar minutos en reubicar.

Conserva siempre una "Zona Pulmón"

Nunca llenes todas tus zonas de almacenamiento al tope. Procura dejar siempre una zona completamente vacía o con espacio libre para usarla como comodín de maniobras (`REU`) cuando necesites excavar contenedores enterrados.

Inspecciona gratis antes de actuar

Recuerda que `VER` no consume minutos. Al inicio de cada turno o cuando llegue un nuevo grupo de vehículos, revisa el tablero para verificar qué cajas quedaron desbloqueadas antes de mandar una orden de grúa.

EJEMPLO PRÁCTICO: TUS PRIMEROS 5 MINUTOS DE JUEGO

Observa cómo se resuelve un dilema logístico común paso a paso:

1. **Minuto 0:** Arriba el buque `B001` con las cajas `C101` y `C102`. Atraca en el muelle `M1`.
   - Jugador: `DES M1 Z1` *(Baja C101 a Z1. Reloj: 2 min)*.
   - Jugador: `DES M1 Z1` *(Baja C102 arriba de C101. Reloj: 4 min)*.
2. **Minuto 4:** Llega el camión `K001` pidiendo desesperadamente la caja `C101`... ¡pero `C101` quedó atrapada abajo de `C102` en la zona `Z1`!
   - Jugador: `VER` *(Inspecciona el patio sin perder tiempo)*.
   - Jugador: `REU Z1 Z2` *(Mueve C102 a la zona Z2. Reloj: 5 min. ¡C101 queda liberada!)*.
   - Jugador: `ENT` *(Carga C101 en el camión K001. Reloj: 7 min. ¡Suma +10 puntos!)*.

¡Conviértete en el mejor operador del ranking mundial y mantén el puerto en movimiento!